Leghosszabb közös részsorozat

$X = (x_1, x_2, \dots, x_m)$

$Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$

Keressünk egy leghosszabb közös részsorozatukat

(részsorozat $\leftrightarrow$ "kihúzás")

DP megoldás

① részproblémák

$R[i,j] \rightarrow$ az X_i és Y_j prefixek egy leghosszabb közös részsorozatának meghatározása

② optimális részstruktúra tulajdonság

<u>Állítás</u>

Legyen $Z = (z_1, z_2, \dots, z_k)$ egy leghosszabb közös részsorozata (LKR-je) az $X = (x_1, x_2, \dots x_m)$ és $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ sorozatoknak.

Ekkor

① Ha $x_m = y_n$, akkor $z_k = x_m = y_n$ egyértelmű, másrészt Z_{k-1} egy LKR-je X_{m-1}-nek és Y_{n-1}-nek

② Ha $x_m \neq y_n$ és $z_k \neq x_m$, akkor Z egy LKR-je X_{m-1}-nek és Y-nak

③ Ha $x_m \neq y_n$ és $z_k \neq y_n$, akkor Z egy LKR-je X-nek és Y_{n-1}-nek

Bizonyítás

(a rekurzív módon)

① Ha $z_k \neq x_m$, akkor Z végére írva x_m-et, egy Z-nél hosszabb közös részsorozatát kapunk X-nek és Y-nak.

Jöjjön a "másrészt". Z_{k-1} nyilván közös részsorozata X_{m-1}-nek és Y_{n-1}-nek.

Ha lenne z_{k-1}-nél hosszabb közös részsorozata x_{m-1}-nek és y_{n-1}-nek, akkor ennek végére írva az $x_m = y_n = z_k$ betűt egy z-nél hosszabb közös részsorozatát kapnánk x-nek és y-nak, ami ellentmondás.

② z nyilván közös részsorozata x_{m-1}-nek és y-nak. Ha lenne z-nél hosszabb

közös részsorozatuk is, az Z-nél hosszabb közös részsorozata lenne X-nek és Y-nak is, ellentmondás

③ hasonló ② -hez

③ Rekurzió

Legyen $a[i,j]$ az X_i és Y_j egy LKR-jének hossza. Az előző állítás szerint

- ha $x_i = y_j$, akkor

$$a[i,j] = a[i-1,j-1] + 1$$

- ha $x_i \neq y_j$, akkor

$$a[i,j] = a[i-1,j] \quad \text{vagy}$$

$$a[i,j] = a[i,j-1]$$

itt nem tudjuk melyik a nyerő, ezért mindkettőt megvizsgáljuk, és

a kedvezőbbet választjuk:

$$a[i,j] = \max\{a[i-1,j], a[i,j-1]\}$$

A rekurzió elvárása:

$i=0$ vagy $j=0$

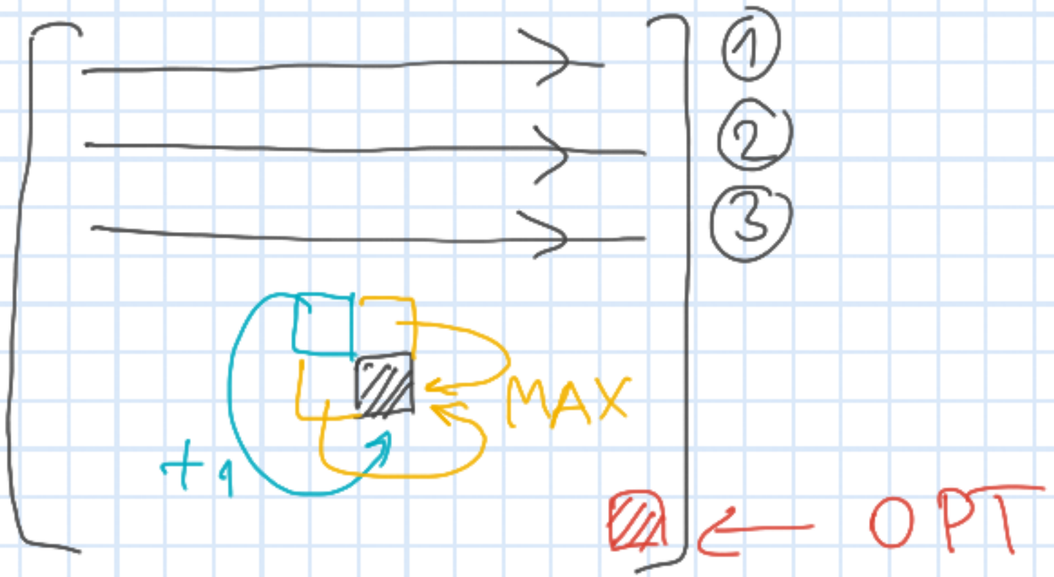
$a[i,0] = 0 \qquad a[0,j] = 0$

④ "táblázat"

az $a[i,j]$ táblázatot sorfolytonosan

töltjük ki:

$a[i,j] =$



$(m+1) \times (n+1)$-es táblázat kitöltése cellánként $O(1)$ költséggel $\rightarrow O(mn)$

(5) egy LKR megadása:

a[i,j] számításával párhuzamosan egy b[i,j] táblázatban feljegyezzük, hogyan kaptuk a[i,j]-t.

b[m,n] – től visszafelé lépkedve előállítható egy LKR

<u>2H példa</u>

$X = (0,1,0,1,1,0,1,1,0)$ $Y = (1,0,0,1,0,1,0,1)$

További 2h szintű stringes feladatok

① Adott valós számokból egy $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ sorozatot, határozzuk meg ebben egy leghosszabb monoton növekvő részsorozatot!

→ $O(n^2)$

→ $O(n \log n)$ (állásinterjú)

"Triviális" DP megoldás:

Határozzuk meg X és rendez(X) egy leghosszabb növő részsorozatát

Ami helyette kellene:

Részproblémák: X_i prefix leghosszabb monoton növekvő részsorozata (majdnem)

② Leghosszabb palindrom részsorozat

palindrom = jobbról balra olvasva ugyanaz, mint balról jobbra olvasva (egy betűből álló karaktersorozat palindrom)

"Triviális megoldás":

X-ből és X megfordítottjából

határozzuk meg egy LKR-jét!

A leghosszabb palindrom részsorozat ilyen, de amit egy LKR algoritmus visszaad, miért lesz palindrom?

Direkt DP algoritmus kellene!

③ Legrövidebb palindrom szupersorozat

Direkt DP algoritmus kellene!

④ Plágium ellenőrzés (DP)

Egy leghosszabb "összefüggő" ismétlődést találjunk meg egy karaktersorozatban

Nézzük a lejátszós zh feladatot!

Hogy néz ki a táblázat?

	□	1	0	0	1	0	1	0	1
□	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	↓0	↘1	↘1	→1	↘1	→1	↘1	→1
1	0	↘1	↓1	↓1	↘2	→2	↘2	→2	↘2
0	0	↓1	↘2	↘2	↓2	↘3	→3	↘3	→3
1	0	↘1	↓2	↓2	↘3	↓3	↘4	→4	↘4
1	0	↘1	↓2	↓2	↘3	↓3	↘4	↓4	↘5
0	0	↓1	↘2	↘3	↓3	↘4	↓4	↘5	↓5
1	0	↘1	↓2	↓3	↘4	↓4	↘5	↓5	↘6
1	0	↘1	↓2	↓3	↘4	↓4	↘5	↓5	↘6
0	0	↓1	↘2	↘3	↓4	↘5	↓5	↘6	↓6

Eqn LKR

010101

Uporządkuj:

(a, b, a, b, c, a, b, c)

(b, a, c, b, a, c, b, a)